formulas (1)

Álgebra II – Resumen de Fórmulas

Unidad 1: Sistemas de Coordenadas

En $\mathbb{R}^2$

- Punto: $P(x, y)$
- Distancia entre puntos: $d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- Ecuación de la recta: $y = mx + b$
- Pendiente: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

Conversión Cartesianas ↔ Polares

- **Polares a Cartesianas:**
  - $x = \rho \cos \theta$
  - $y = \rho \sin \theta$
- **Cartesianas a Polares:**
  - $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$
  - $$\theta = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & x > 0,\ y \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + 2\pi, & x > 0,\ y < 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi, & x < 0 \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0,\ y > 0 \\ \frac{3\pi}{2}, & x = 0,\ y < 0 \end{cases}$$

En $\mathbb{R}^3$

- Punto: $P(x, y, z)$

- Distancia entre puntos: $d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$

Cartesianas ↔ Cilíndricas

- **Cilíndricas a Cartesianas:**
  - $x = \rho \cos \theta$
  - $y = \rho \sin \theta$
  - $z = z$
- **Cartesianas a Cilíndricas:**
  - $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$
  - $\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$
  - $z = z$

Cartesianas ↔ Esféricas

- **Esféricas a Cartesianas:**
  - $x = r \sin \varphi \cos \theta$
  - $y = r \sin \varphi \sin \theta$
  - $z = r \cos \varphi$
- **Cartesianas a Esféricas:**
  - $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
  - $\theta = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & x > 0,\ y \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + 2\pi, & x > 0,\ y < 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi, & x < 0 \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0,\ y > 0 \\ \frac{3\pi}{2}, & x = 0,\ y < 0 \end{cases}$
  - $\varphi = \arccos\left(\frac{z}{r}\right)$

Esféricas ↔ Cilíndricas

- **Esféricas a Cilíndricas:**
  - $\rho = r \sin \varphi$
  - $\theta = \theta$

  - $z = r\cos\varphi$
- **Cilíndricas a Esféricas:**
  - $r = \sqrt{\rho^2 + z^2}$
  - $\theta = \theta$
  - $\varphi = \begin{cases} \arccos\left(\frac{z}{r}\right), & z > 0 \\ \pi + \arccos\left(\frac{z}{r}\right), & z < 0 \end{cases}$

Unidad 2: Vectores

Componentes y Norma

- Vector: $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$
- Norma: $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$
- Versor: $\hat{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$

Aritmética Vectorial

- Suma: $\vec{u} + \vec{v} = (u_x + v_x,\ u_y + v_y,\ u_z + v_z)$
- Resta: $\vec{u} - \vec{v} = (u_x - v_x,\ u_y - v_y,\ u_z - v_z)$
- Producto por escalar: $\lambda\vec{v} = (\lambda v_x, \lambda v_y, \lambda v_z)$

Propiedades básicas:

- Conmutativa: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- Asociativa: $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
- Elemento neutro: $\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$
- Inverso aditivo: $\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0}$
- Distributiva: $\lambda(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda\vec{u} + \lambda\vec{v}$

Distancia y Ángulo

- Distancia entre vectores: $d = \|\vec{u} - \vec{v}\|$
- Producto escalar: $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\theta$

- Ángulo: $\theta = \arccos \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$
- Ortogonalidad: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Proyección Ortogonal

$\text{proj}_{\vec{v}}(\vec{u}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v}$, "sombra" de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$

Producto Vectorial

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$

Componente	Fórmula
(x)	$(u_y v_z - u_z v_y)$
(y)	$(u_z v_x - u_x v_z)$
(z)	$(u_x v_y - u_y v_x)$

- Magnitud/Norma: $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta$

Propiedades:

- Anticonmutativo: $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
- Distributivo: $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$
- $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0} \iff \vec{u} \parallel \vec{v}$

Unidad 3: Rectas y Planos

Rectas en $\mathbb{R}^2$

Forma	Ecuación	Parámetros
Vectorial	$(x, y) = (x_0, y_0) + \lambda(a, b)$	$(x_0, y_0), (a, b)$

Forma	Ecuación	Parámetros
Paramétrica	$x = x_0 + a\lambda, y = y_0 + b\lambda$	$(x_0, y_0), (a, b)$
Simétrica	$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b}$	$(x_0, y_0), (a, b)$
Explícita	$y = mx + b$	$m = \frac{b}{a}, b = y_0 - mx_0$
Implícita	$Ax + By + C = 0$	A, B, C
Segmentaria	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	a, b: interceptos

---

Rectas en $\mathbb{R}^3$

Forma	Ecuación
Vectorial	$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + \lambda(a, b, c)$
Paramétrica	$\begin{cases} x = x_0 + a\lambda, \\ y = y_0 + b\lambda, \\ z = z_0 + c\lambda \end{cases}$
Simétrica	$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$
Continua	$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} = \lambda$
Intersección de planos	$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$
Segmentaria	$\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$

Parámetros / Interpretación
Punto (x_0, y_0, z_0), vector director (a, b, c)
Misma información que la vectorial
Solo válida si $a, b, c \neq 0$
Forma alternativa de la paramétrica
Recta = intersección de dos planos

Parámetros / Interpretación
Recta que pasa por el origen y corta ejes en a, b, c

Planos en $\mathbb{R}^3$

- Vectorial: $\vec{r} = \vec{r_0} + \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$
- Implícita: $Ax + By + Cz + D = 0$
- Ecuación segmentaria: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$
- Vector normal: $\vec{n} = (A, B, C)$
- Distancia punto–plano: $d = \frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

Intersecciones y Distancias

- **Recta–plano:** Sustituir las ecuaciones paramétricas de la recta en la del plano → resolver λ.
- **Paralelismo:**
  - Recta ∥ plano $\Leftrightarrow \vec{d} \cdot \vec{n} = 0$
  - Planos paralelos $\Leftrightarrow \vec{n_1} \parallel \vec{n_2}$
- **Distancia entre planos paralelos:** $d = \frac{|D_2-D_1|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$
- **Distancia entre rectas alabeadas:** $d = \frac{|(\vec{r_2}-\vec{r_1})\cdot(\vec{d_1}\times\vec{d_2})|}{\|\vec{d_1}\times\vec{d_2}\|}$

Intersección entre dos planos

Sean los planos:

$$\Pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,$$

$$\Pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

Vectores normales: $\vec{n_1} = (A_1, B_1, C_1)$, $\vec{n_2} = (A_2, B_2, C_2)$

Caso	Condición	Resultado / Interpretación

Caso	Condición	Resultado / Interpretación
Paralelos distintos	$\vec{n_1} \parallel \vec{n_2}$ y $\frac{D_1}{\parallel \vec{n_1} \parallel} \neq \frac{D_2}{\parallel \vec{n_2} \parallel}$	No se cortan
Paralelos distintos2	$\vec{n_1} \parallel \vec{n_2}$ y **no coincidentes** → no existe una constante k tal que $A_1 = kA_2,\ B_1 = kB_2,\ C_1 = kC_2,\ D_1 = kD_2$	Planos distintos que no se cortan
Coincidentes (iguales)	$\vec{n_1} \parallel \vec{n_2}$ y proporcionales los 4 coeficientes: $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$	Mismo plano
Secantes	$\vec{n_1} \times \vec{n_2} \neq \vec{0}$	Se cortan en una **recta**

Recta de intersección (si secantes):

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

- **Vector director:** $\vec{d} = \vec{n_1} \times \vec{n_2}$
- **Punto de la recta:** se halla imponiendo un valor fijo (por ej. $x = 0$) y resolviendo el sistema.

Distancia entre dos planos paralelos

Si los planos son paralelos:

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad A_1x + B_1y + C_1z + D_2 = 0$$

$$d = \frac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}}$$

- Si $D_2 = D_1$: **planos coincidentes** → $d = 0$

Intersección entre recta y plano

Recta:

$$\vec{r} = \vec{r_0} + \lambda\vec{d} \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 + a\lambda \\ y = y_0 + b\lambda \\ z = z_0 + c\lambda \end{cases}$$

Plano:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Sustituyendo:

$$A(x_0 + a\lambda) + B(y_0 + b\lambda) + C(z_0 + c\lambda) + D = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{Aa + Bb + Cc}$$

Caso	Condición	Resultado
Secante	$Aa + Bb + Cc \neq 0$	Se cortan en **un punto** (reemplazando (\lambda))
Paralela al plano	$Aa + Bb + Cc = 0$ y $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0$	No hay intersección
Contenida en el plano	$Aa + Bb + Cc = 0$ y $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$	Todos los puntos de la recta pertenecen al plano

---

Distancia entre recta y plano

Recta: $\vec{r} = \vec{r_0} + \lambda\vec{d}$, Plano: $Ax + By + Cz + D = 0$

- Si **recta no es paralela**, corta al plano → (d = 0).
- Si **recta** ∥ **plano**, la distancia entre ambos es:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

(donde (x_0, y_0, z_0) es un punto de la recta).

Intersección entre dos rectas en $\mathbb{R}^3$

Rectas:

$$\vec{r_1} = \vec{r_{01}} + \lambda\vec{d_1}, \quad \vec{r_2} = \vec{r_{02}} + \mu\vec{d_2}$$

Resolver el sistema:

$$\vec{r_{01}} + \lambda\vec{d_1} = \vec{r_{02}} + \mu\vec{d_2}$$

Caso	Condición	Resultado
Secantes	existe solución única (λ, μ)	Se cortan en un **punto**
Paralelas	$\vec{d_1} \parallel \vec{d_2}$ y distintos puntos	No se cortan
Coincidentes	$\vec{d_1} \parallel \vec{d_2}$ y un punto de una pertenece a la otra	Son la **misma recta**
Alabeadas (reversas)	$\vec{d_1}$ y $\vec{d_2}$ no son paralelos y no hay intersección	No se cortan y no son coplanarias

---

Distancia entre dos rectas

Sean:

$$\vec{r_1} = \vec{r_{01}} + \lambda\vec{d_1}, \quad \vec{r_2} = \vec{r_{02}} + \mu\vec{d_2}$$

Rectas alabeadas o paralelas

$$d = \frac{|(\vec{r_{02}} - \vec{r_{01}}) \cdot (\vec{d_1} \times \vec{d_2})|}{|\vec{d_1} \times \vec{d_2}|}$$

Si son paralelas

$\vec{d_1} \times \vec{d_2} = \vec{0}$, entonces:

$$d = \frac{|(\vec{r_{02}} - \vec{r_{01}}) \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

donde $\vec{n}$ es un vector **normal** a las rectas (por ejemplo, igual a $\vec{d_1}$).

Si se cortan o coinciden

$$d = 0$$

Unidad 4: Cónicas

Ecuación general

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Clasificación

Condición	Tipo de cónica
$B^2 - 4AC < 0$	Elipse (o circunferencia si $A = C, B = 0$)
$B^2 - 4AC = 0$	Parábola
$B^2 - 4AC > 0$	Hipérbola

Circunferencia

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

- Centro: $C(h, k)$
- Radio: r
- Ecuación general: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

Elipse

Eje mayor horizontal: $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1, \quad a > b$

Eje mayor vertical: $\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$

- Centro: (h, k)
- Vértices: $(h \pm a, k)$ ó $(h, k \pm a)$

- Focos: $(h \pm c, k)$ ó $(h, k \pm c)$
- $c^2 = a^2 - b^2$
- Excentricidad: $e = \frac{c}{a}$

Parábola

Eje horizontal: $(y-k)^2 = 4p(x-h)$

Eje vertical: $(x-h)^2 = 4p(y-k)$

- Vértice: (h, k)
- Foco: $(h+p, k)$ ó $(h, k+p)$
- Directriz: $x = h - p$ ó $y = k - p$
- Eje focal: recta que pasa por el foco y vértice.

Hipérbola

Eje transverso horizontal: $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ Eje transverso vertical: $\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$

- Focos: $(h \pm c, k)$ ó $(h, k \pm c)$
- $c^2 = a^2 + b^2$
- Asíntotas: $y - k = \pm \frac{b}{a}(x-h)$
- Excentricidad: $e = \frac{c}{a}$

Elementos comunes

Elemento	Circunferencia	Elipse	Parábola	Hipérbola
Centro	✓	✓	✗	✓
Focos	✗	✓	✓	✓
Directriz	✗	✗	✓	✗
Asíntotas	✗	✗	✗	✓

Tipos de cónica según la ecuación

Tipo de Cónica	Condición en los Términos Cuadráticos (x^2 y y^2)
Elipse	x^2 y y^2 tienen coeficientes con el mismo signo.
Círculo	Un caso especial de elipse: x^2 y y^2 tienen coeficientes idénticos.
Hipérbola	x^2 y y^2 tienen coeficientes con signos opuestos.
Parábola	Solo una de las variables está elevada al cuadrado.

Ecuación de una cónica trasladada

Si el centro o vértice está en (h, k): $x \to (x - h), \quad y \to (y - k)$

> **Referencia:** Cuadernillo de Álgebra II – Ingeniería en Computación (UNGS, 2025)